

河大 23 级软院高数（二）末考 回忆版

成绩占比：平时分 30%+末考 70%

题型分布：一、选择题 5 个，一个 2 分，共 10 分

二、填空题 5 个，一个 2 分，共 10 分

三、计算题 3 个，一个 8 分，共 24 分

四、解答题 4 个，一个 8 分，共 32 分

五、应用题 3 个，一个 8 分，共 24 分

注意：计算题、解答题、应用题都是大题，为了教研部的要求题型多样而设置的，本质上都是大题。

一、选择题

1. (式子不一定相同，做法一样) 已知直线 $2x + 3y + z = 1$ ，平面 $\frac{x-3}{2} = \frac{y+6}{3} = \frac{z-1}{1}$ ，则直线与平面的位置关系是_____。

A.平行 B.相交 C.相离 D.直线在平面上

2. $f(x) = \frac{\sin xy}{x^2 + y^2}$ 在点 (0,0) 处_____。

A.极限存在且不可导 B.极限不存在且可导 C.极限存在且可导 D.极限不存在且不可导

3. 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$ 确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极值是_____。

A.极大值 6，极小值 -2 B.极大值 4，极小值 -2

C.极大值 4，极小值 0 D.极大值 6，极小值 0

4. 已知二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的三个特解 $y_1 = x, y_2 = e^x, y_3 = e^{2x}$ ，那么原来的方程的通解是_____。

A. $y = C_1(x - e^x) + C_2(x - e^{2x})$

B. $y = C_1(x + e^x) + C_2(x + e^{2x}) + x$

C. $y = C_1(x - e^x) + C_2(x - e^{2x}) + x$

D. $y = C_1 \cdot x + C_2 \cdot e^{2x} + e^x$

5.第一类线积分的简便计算（使用对称或者第一类线积分的几何意义）

例（原题稍难点）设曲线 L 为 $x^2 + y^2 = 16$, 则 $\oint_L dx = \underline{\hspace{2cm}}$. A. 4π B. 8π C. 16π D. 32π

二、填空题

1. 计算极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{xy(\sqrt{2 - e^{xy}} - 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 不显含 x 或不显含 y 的二阶线性微分方程（例如: $y'' = y' + x$ 、 $y'' = 1 + y'$ ）

3. 隐函数求微分（例如：求 $u = \ln \sqrt{x - y^2 + 2z^3}$ 的全微分 du ）

4. $y = x^2$ 、 $y = 0$ 、 $x = 1$ 围成的阴影绕 y 轴旋转一圈的体积是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 计算二重积分: $\iint_D (xy + \sqrt{1 - x^2 - y^2}) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$ ($D: x^2 + y^2 \leq 1$).

三、计算题

1. （式子不一定相同，做法一样）将曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一圈得到曲面 Σ .

(1) 求函数 $u = x^2 y^3 e^z$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿 Σ 指向外侧的法向量方向的方向导数.

(2) 求曲面 Σ 在 $(1, 1, 1)$ 处的梯度.

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^3 - xz^2 + yz = 1$ 所确定的，求在 $(0, 0)$ 处的 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 已知函数 $f(x)$ 具有连续的导数， $f(0) = 1$ ，且曲线积分 $\int \sin x \cdot [e^x + f(x)] y dx - \cos x \cdot f(x) dy$ 与路径无关，试确定 $f(x)$.

四、解答题

1. 计算二重积分: $\int_0^1 dx \int_x^1 \sin y^2 dy$.

2. (式子不一定相同, 做法一样) 计算三重积分: $\iiint (z^2 + 5xy^2 \sin \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$

其中, Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z = 0$ 围成.

3. (式子不一定相同, 做法一样) 求曲线积分 $\int (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$, 其中 L 为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 从 $(2, 1)$ 到 $(0, 1)$, 沿顺时针方向.

4. (式子不一定相同, 做法一样) 设 Σ 为曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 和 $z = 1$ 所围成区域顶部的下侧, 求 $I = \iint (x-y) dy dz + (y+z) dz dx + (z+x) dx dy$ 的值.

五、应用题

1. (式子不一定相同, 做法一样) 求曲线 $\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 45 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ 在点 $(-2, 1, 6)$ 处的切线和法平面方程.

2. 计算 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截的面积.

3. (式子不一定相同, 做法一样) 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$ 求曲线 C 距离 $X-O-Y$ 平面的最大值和最小值.

附

1.22 级高等数学 (二) 题目

曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 与 $X-O-Y$ 平面所围成的空间中有一长方体, 求其体积的最大值.

2.23 级高等数学 (二) 重点但没考 幂指数函数求偏导

例题 (同济八版下册 p69) 求 $z = (1 + xy)^x$ 关于 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的值.